В разработке

AM_CAN_BRIDGE

CAN-шлюз для систем управления машин

Программный мост между двумя участками штатной CAN-сети. Подключает бортовой компьютер по Ethernet или CAN для обмена командами и телеметрией.



CAN0 IN / CAN0 OUT | CAN2 | Ethernet 10/100 | USB-C | 24 В

Возможности

Параметр	Возможности платформы
Основной CAN-мост	2 отдельных сегмента, CAN0 IN и CAN0 OUT; пересылку кадров выполняет прошивка
Дополнительный CAN	Независимый интерфейс CAN2: бортовой компьютер, CAN-датчики или внешние модули ввода-вывода
Ethernet	10/100 Мбит/с, обмен с бортовым компьютером
USB-C	USB 2.0 Full Speed: сервисное подключение и питание системной электроники
Отключение входа	2 последовательных релейных каскада отключают CAN0 IN от приёмного узла шлюза
Диагностика питания	Измерение входного напряжения, контроль наличия основного и USB-питания
Основное питание	24 В номинально, с внешней защитой; рабочий диапазон уточняется для исполнения
Габариты платы	72,1 × 77,1 мм

Режимы

Режим прошивки	Действие с сообщениями
Пересылка	Передача разрешённых кадров без изменения данных
Фильтрация	Передача или блокировка кадров по заданным правилам
Замена	Блокировка выбранного кадра и передача кадра с новым значением
Формирование	Создание сообщений по протоколу штатного узла

Режимы реализуются в прошивке для конкретной машины: наличие интерфейсов не означает готового универсального преобразования протоколов. Аппаратного обхода CAN0 IN → CAN0 OUT при отключении питания нет. Возможно исполнение в корпусе под требования машины.

Протоколы

Шлюз связывает **DroneCAN**, **CANopen** и собственный протокол машины при разработке соответствующей прошивки. Согласуются идентификаторы, форматы, периодичность сообщений и реакции на потерю связи. Сквозная поддержка CAN FD не заявлена.

Схема подключения

```text
                Бортовой компьютер
                       | Ethernet или CAN2
                       ▼
Штатный CAN-джойстик ──► AM_CAN_BRIDGE ──► Штатный контроллер
или контроллер  CAN0 IN               CAN0 OUT   механизма
```

CAN0 IN и CAN0 OUT образуют два отдельных сегмента. CAN2 также подходит для CAN-датчиков и модулей ввода-вывода.

Применение

Задача машины	Функция шлюза
Автоматическая подача	Передача команды бортового компьютера штатному контроллеру подачи в формате его протокола
Ручной и автоматический режимы	Передача команд CAN-джойстика либо замена выбранных команд автоматикой; приоритет оператора задаётся в проекте
Регистрация параметров бурения	Передача доступных в CAN значений давления, частоты вращения и состояний на компьютер для записи и отображения
Дополнительные измерения	Получение данных от CAN-датчиков или внешнего узла ввода-вывода; формирование сообщений для системы управления машины
Согласование оборудования	Фильтрация и преобразование сообщений между сегментами; при необходимости воспроизведение сообщений штатного узла

Условия интеграции

Топология. Мост пересылает кадры программно: при потере питания или остановке прошивки обмен между сегментами прекращается. Каждому сегменту CAN нужна терминация по схеме сети; гальваническая изоляция не заявлена.

Подключение. Вводы основного питания XT30, M8 и M12 электрически объединены: используется один внешний источник. USB не заявлен как хост для датчиков; аналоговые и дискретные датчики подключаются через внешний узел ввода-вывода.

Режимы. Задержки, тайм-ауты, допустимые команды и поведение при отказах проверяются на машине. Релейное отключение входа не является сертифицированной

функцией безопасности; аварийный останов выполняется независимой цепью.

Следующий шаг

Для интеграции нужны схема CAN-сети, описание сообщений и функции автоматики. Электрические параметры, диапазон температур и степень защиты корпуса согласуются для исполнения. Подробные характеристики и распиновка — в даташите.